第十七章　欧姆定律综合测试卷

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

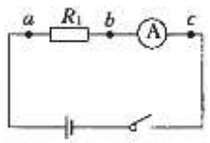
1．关于教学楼照明电路的总电阻 R 的大小,下列说法正确的是　　（　　）

A．全楼都熄灯时,R 最小　　B．全楼灯都亮时,R 最小

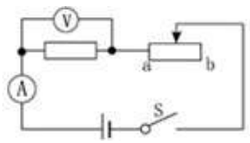
C．全楼灯都亮时,R 最大　　D．以上说法都不对

2．如图所示电路中，电源电压不变，R_1 为定值电阻，如果将电阻 R_2 并联在 a、b 两点间，电流表示数为 I_1；如果将 R_2 并联在 a、c 两点间，电流表示数为 I_2。则　　（　　）

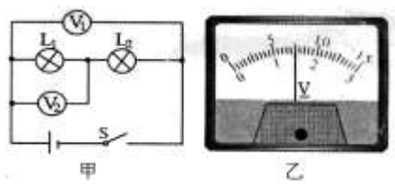
A．$I_1 > I_2$　　B．$I_1 < I_2$　　C．$I_1 = I_2$　　D．无法比较 I_1 和 I_2 的大小



第 2 题图



第3题图



第5题图

3．如图所示的电路中，电源电压 6V 保持不变，定值电阻阻值为 10Ω，滑动变阻器的最大阻值为 20Ω。当开关闭合，滑片由 b 端向 a 端移动的过程中，以下说法正确的是　　（　　）

A．电压表的示数减小

B．电压表示数与电流表的示数之比不变

C．当滑片移到中点时，电压表示数为 2V

D．当滑片移到 a 端时，电流表示数为 0．2A

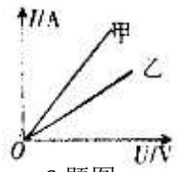
4．定值电阻当其两端的电压从 2V 增加到 2．8V，通过该电阻的电流增加了 0．1A，那么此时该电阻的阻值为　　（　　）

A．5Ω　　B．6Ω　　C．7Ω　　D．8Ω

5、如图甲所示，闭合开关 S 后，两相同电压表的指针偏转都如图乙所示，则 L_1 和 L_2 两灯的电阻之比为（　　）

A、1：4　　B、4：1　　C、1：5　　D、5：1

6、如图所示的甲、乙两电阻的电流与电压的关系图像，以下根据图像的分析中，正确的是　　（　　）



6 题图

A、甲的电阻大于乙的电阻

B、当甲、乙两端加上相同的电压时，通过甲的电流较大

C、当通过甲、乙的电流相同时，加在甲两端的电压较大

D、通过甲的电流跟加在它两端的电压成反比

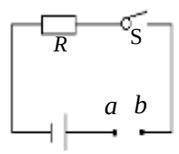
7、如图所示，AB 和 BC 是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，比较这两段导体两端的电压及通过它们的电流的大小，有　　（　　）

A、$U_{AB} > U_{BC}$　$I_{AB} > I_{BC}$　　B、$U_{AB} < U_{BC}$　$I_{AB} = I_{BC}$

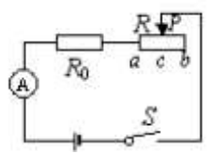
C、$U_{AB} > U_{BC}$　$I_{AB} = I_{BC}$　　D、$U_{AB} = U_{BC}$　$I_{AB} < I_{BC}$

8、如图所示电路，电源电压不变，R 是定值电阻。当将一个“2．5V　0．5A”的小灯泡接在 a、b 两点间时，通过小灯泡的电流是 0．5A；若换一个“3．8V　0．5A”的小灯泡接在 a、b 两点间，则通过这个小灯泡的电流　(　　)

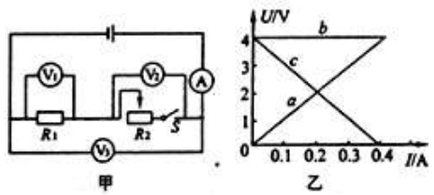
A．大于 0．5A　　B．等于 0．5A　　C．小于 0．5A　　D．无法判断



第 8 题图



第 9 题图



第 10 题图

9．如图所示，设电源电压保持不变，R_0=10Ω。当闭合开关 S，滑动变阻器的滑片 P 在中点 c 时，电流表的示数为 0．3A，移动滑片 P 至 b 端时，电流表的示数为 0．2A．则电源电压 U 与滑动变阻器的最大阻值 R 分别为（　　）

A．U=3V　R=5Ω　B．U=6V　R=20Ω　C．U=6V　R=10Ω　D．U=3V　R=15Ω

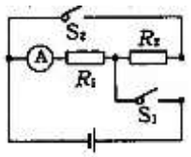
10．在图甲电路中，通过改变滑动变阻器 R_2 的阻值，得到电压表和电流表多组数据后作出了乙图所示的 U-I 关系图像 a、b、c。则乙图中能表示通过 R_2 的电流随其两端电压变化关系的图像是（　　）

A．a　　B．b　　C．c　　D．a 或 c

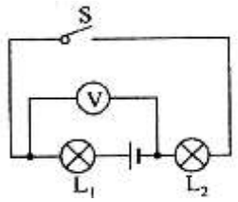
二、填空题（每空 1 分，共 24 分）

11、当加在某导体两端的电压为 6V 时，通过的电流为 0.5A，则该导体的电阻为_____Ω，若加在该导体两端的电压为 0 时，其电阻为_____Ω，若加在该导体两端电压为 12V，通过该导体电流为_____A。

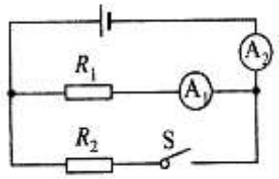
12、如图所示，电阻 R_1、R_2 的阻值均为 4Ω，电源电压保持不变，当 S_1，S_2 都闭合时，电流表的示数为 0.75A，此时电路是_____联电路，电路的总电阻是_____Ω，当 S_1 闭合，S_2 断开时，电流表的示数是_____A。



12 题图



14 题图



15 题图

13、一个小灯泡的额定电压为 8V，正常发光时通过它的电流为 0.4A.先将该小灯泡接在 12V 的电源上，为使正常发光，应_____联一个_____Ω 的电阻。

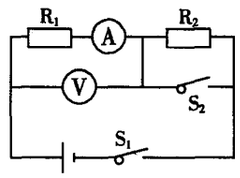
14、如图所示，电源电压是 5V 且保持不变，S 闭合后电压表示数为 1V，则灯 L_1 两端的电压为_____V，灯 L_2 两端的电压为_____V，灯 L_1、L_2 的电阻相比较大是_____。

15、如图所示的电路中，电源电压是 2V 保持不变，电阻 R_1=5Ω，R_2=10Ω，当开关 S 断开时，电流表 A_1 的示数是_____A；当开关 S 闭合时，电流表 A_2 的示数是_____A。

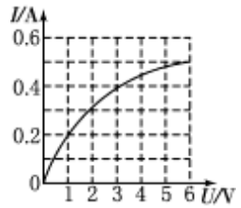
16、伏安法测电阻时，我们采取的探究方法是_____，所要测出的物理量是_____和_____，其中滑动变阻器主要作用是_____和_____。

九年级物理（上册）• 人教版

17、如图所示，电源电压不变，闭合开关 S_1 后，再闭合开关 S_2，电流表的示数_____，电压表的示数_____。



第 17 题图



第 18 题图

18．如图是小明在实验室测小灯泡（小灯泡上标有“6V”字样）的电阻时，画出小灯泡的电流 I 与两端电压 U 之间关系的图像，从图像可知，当灯泡两端电压变大时，电压 U 与电流 I 的比值将_____，当灯泡正常发光时，灯丝的电阻是_____Ω。

19、两个定值电阻，R_1 标有“8Ω 1.5A”，R_2 标有“15Ω 0.4A”，把它们串联起来使用，两端允许的最高电压是_____V，把它们并联起来使用，干路中允许通过的最大电流是_____A。

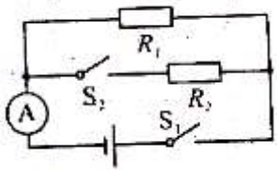
三、计算题（每小题 8 分，共 16 分）

20．　两电阻串联接在 9V 的电源上，R_1=10Ω，R_2=20Ω。闭合开关后，求：

（1）通过电路的电流。

（2）R_2 两端的电压。

21．如图所示的电路中，R_1 的阻值为 10Ω，只闭合开关 S_1 时电流表的示数为 0．3A，再闭合开关 S_2 后，电流表的示数为 0．45A。求：



（1）电源电压。

（2）R_2 的阻值。

四、简答题（5 分）

22、某同学认为：“由 I=U/R 变形可得 R=U/I。这就表明，导体的电阻 R 跟它两端的电压成正比，跟电流成反比。”这种说法对吗？为什么？

五、实验与探究应用题（共 25 分）

23、（10 分）在研究“电流与电阻和电压关系的实验中：

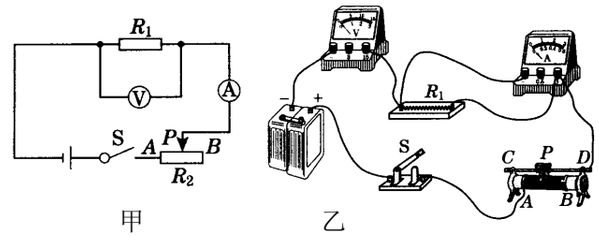
（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应处于_____，目的是_____。

（2）小敏同学按如图甲所示的电路原理图连接了如图乙所示的实物电路，其中有两个元件连接错误，它们分别是_____和_____（只需填写连错的元件）

（3）重新连接电路后，用开关 S 进行试触，如果电流表指针向左偏转，说明电流表的_____

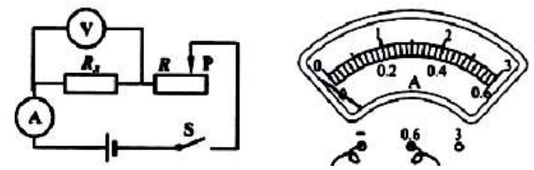
_____；如果电流表指针向右偏转超过刻度盘，应换用较_____量程。

（4）正确连接电路后，测出 R_1=5Ω、两端电压为 3V 时的电流，并记录相关数据．然后将电阻 R_1 由 5Ω 换成 10Ω，此时他应将滑动变阻器触头 P 向_____端（选填“A”或“B”）滑动，在触头 P 滑动的过程中他的眼睛应始终注视着电压表，使电阻 R_1 两端的电压为 V 时为止。此时，电路中的电流将_____（填“变大”或“变小”）．此实验是采用了法进行探究的。



甲　　乙

第 23 题图



甲　　乙

第 24 题图

24、（5 分）小明在“伏安法测电阻”的实验中，电源电压保持不变，所用滑动变阻器上标有“10Ω　1A”字样，实验时他按照如图甲正确连接电路。

（1）在闭合开关 S 前，他应将滑动变阻器的滑片置于滑动变阻器的最_____端（选填“左”或“右”），闭合开关 S 后，电流表出现如图所示现象，出现这一现象的原因是：_____。

（2）正确连接电路后，闭合开关，电压表示数为 2.3V。向左移动滑动变阻器的滑片 P 一段距离，在这过程中发现电流表示数变化范围为 0.22A～0.44A，则电源电压为_____V。

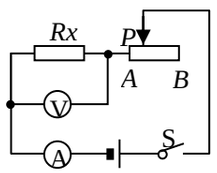
（3）当滑动变阻器滑片 *P* 移到某一位置时，观察到电压表示数为 3．5V，电流表示数为 0．36A，此时滑片在滑动变阻器中点位置_____侧（选填“左”或“右”）。

（4）通过上述数据，小明测出了 R_x 的阻值，他多次实验的目的是_____。

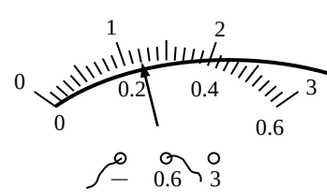
25．（10 分）如图甲所示是测量定值电阻 *R*x 阻值的实验电路。

（1）闭合开关，发现电流表无示数，电压表有示数，那么电路的故障是电阻 R_x _____。

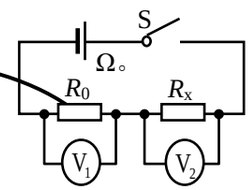
（2）排除故障后，移动滑动变阻器的滑片，当电压表的示数为 2．4V 时，电流表的示数如图乙所示，则电流表示数为_____A，*Rx* 的阻值为_____Ω。



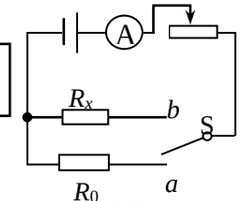
甲



乙



方案一



方案二

第 25 题图

（3）另有同学们设计了下列两种测量方案，已知方案中定值电阻的阻值为 R_0。

①方案一的电路中，闭合开关 S，如果电压表 V_1 和 V_2 的读数分别为 U_1 和 U_2，则电阻 R_x 的阻值表达式为 R_x=_____；

②方案二的电路中，当滑动变阻器接入电路中的电阻不为零时，将 S 接到 *a* 时，读出电流表的示数 I_1；再将 S 接到 *b* 时，读出电流表的示数 I_2；由 $I_2R_x=I_1R_0$ 可得 R_x。方案二是错误的，原因是：_____。

参考答案

一、选择题

1、B　2、A　3、C　4、D　5、A　6、B　7、C　8、C　9、B　10、C

二、填空题

11、12　12　1　12、0.1　1　20　13、串　10　14、4　1　L_1

15、0.4　0.6

16、实验法　导体两端的电压　通过导体的电流　保护电路

改变电阻两端的电压进行多次测量求平均值，减小实验误差

17、变大；变大；　18、变大　12　19、9.2　1.15

三、计算题

20、解：（1）通过电路的电流为：$I=\dfrac{U}{R_1+R_2}=\dfrac{9V}{10\Omega+20\Omega}=0.3A$

九年级物理（上册）• 人教版

（2）R_2 两端的电压为：$U_2=IR_2=0.3A\times20\Omega=6V$

21、解：（1）只闭合 S_1 时，电源电压为：$U=I_1R_1=0.3A\times10\Omega=3V$

（2）当开关 S_2 闭合时，通过电阻 R_2 的电流为：$I_2=I-I_1=0.45A-0.3A=0.15A$

电阻 R_2 的阻值为：$R_2=\dfrac{U}{I_2}=\dfrac{3V}{0.15A}=20\Omega$

四、简答题

22、答：不对，电阻的大小跟它两端的电压和通过的电流大小无关，只跟它的材料、长度、横截面积和温度有关.

五、实验与探究应用题

23、（1）最大阻值处　保护电路

（2）电压表　电流表

（3）正负接线柱接反了　大

（4）B　3　减小　控制变量

24、（1）右　电流表正负接线柱接反了

（2）4.5

（3）左

（4）减小误差

25、（1）断路

（2）0.24　10

（3）$\dfrac{U_2}{U_1}R_0$　电阻 R_x 与 R_0 两端的电压不相等

九年级物理（上册）• 人教版